Decidiendo el concurso

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Andres necesita ayuda para armar el concurso de la Coding Cup, y le a pedido ayuda a Sebastian para ello. Sebastian tiene N cajas. En la i-esima caja hay dos numeros a_i, b_i indicando que hay a_i problemas en esta caja, y que tienen dificultad b_i, un numero entero que va desde el 1 hasta k.

Un examen esta conformado por k problemas de cada una de las diferentes dificultades. Dadas las cajas de Sebastian, encuentra la cantidad de examenes diferentes que Andres puede hacer.

Input

En la primera linea dos numeros $N(1 \leq N \leq 100000)$ y $K(1 \leq K \leq 100)$, los valores descritos en el problema.

En las siguientes N lineas, dos numeros a_i,b_i $(1 \leq a_i \leq 100,\ 1 \leq b_i \leq k)$, los valores de la i-esima caja.

Output

Solo un numero, la cantidad de examenes diferentes que puede hacer Andres. Como este numero puede ser muy grande, imprimelo modulo $10^9 + 7$

Examples

standard input	standard output
3 3 2 1 2 2 2 3	8
4 3 1 2 1 1 1 1 1 2	0
5 3 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1	4